DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA

Ficha de exercícios nº3

Sistemas de equações lineares

1. Resolva o sistema $AX = B$, se $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$.

2. Classifique e resolva os sistemas de equações lineares cujas matrizes ampliadas são:

2.1) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$; 2.2) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$; 2.3) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$; 2.4) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 3 \\ -2 & 2 & -6 & -6 & 1 \end{bmatrix}$.

3. Considere os sistemas lineares, $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + y + 3z = 2 \\ 3x + 2y - z = 0 \end{cases}$, $\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = -1 \\ -4x - 2y - 6z = 2 \end{cases}$ e $\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = -1 \\ -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z = 2 \end{cases}$.

3.1) Classifique e resolva, caso seja possível, os sistemas utilizando:

3.1.1) Método de Gauss;

3.1.2) Método de Gauss-Jordan;

3.1.3) Método da matriz inversa;

3.1.4) Regra de Cramer.

3.2) Verifique se as equações, $x + y - z = 1$ e $3x - 2y + z = -2$ são compatíveis com os sistemas.

4. Considere seguintes sistemas lineares, $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x - y + z = -2 \\ 3x - y + 2z = -1 \end{cases}$ e $\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \\ 3x - y + 2z = 2 \end{cases}$. Resolva-os:

4.1) Pelo método da matriz inversa (repare que as matrizes dos sistemas são iguais);

4.2) Pelo método de Gauss-Jordan (sugestão: condense a matriz $\left[A \mid B_1 \mid B_2\right]$).

5. Uma indústria produz três produtos, *X*, *Y* e *Z*, utilizando dois tipos de matéria-prima, *A* e *B*. Para a produção de cada kg de *X* são utilizados 1 grama de *A* e 2 gramas de *B*; para cada kg de *Y*, 1 grama de *A* e 1 grama de *B*; e para cada kg de *Z*, 1 grama de *A* e 4 gramas de *B*. O preço de venda do kg de cada um dos produtos *X*, *Y* e *Z* é 2, 3 e 5 euros, respetivamente. Com a venda de toda a produção de *X*, *Y* e *Z* manufaturada com 1kg de *A* e 2kg de *B*, essa indústria arrecadou 2500 euros. Determine quantos kg de cada um dos produtos *X*, *Y* e *Z* foram vendidos.

6. Discuta os seguintes sistemas de equações lineares em função do parâmetro $a \in \mathrm{R}$:

6.1) $\begin{cases} x+2y-3z=4 \\ 3x-y+5z=2 \\ 4x+y+(a^2-14)z=a+2 \end{cases}$; 6.2) $\begin{cases} x+y+z=2 \\ 2x+3y+2z=5 \\ 2x+3y+(a^2-1)z=a+1 \end{cases}$; 6.3) $\begin{cases} x+y+az=1 \\ x+ay+z=a \\ ax+y+z=a^2 \end{cases}$;

7. Considere o sistema de equações lineares: $\begin{cases} ax+y-z+aw=0 \\ (a+1)y+z+w=1 \\ -x+y+(a+1)w=b \\ (-a-1)x+z+w=b \end{cases}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

7.1) Discuta, em função do parâmetro real *a*, a característica da matriz do sistema.

7.2) Discuta, em função dos parâmetros reais *a* e *b*, a característica da matriz ampliada do sistema.

7.3) Classifique o sistema tendo em conta os resultados das alíneas anteriores.

7.4) Fazendo $a=1$ e $b=0$, serão $X^T=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$ e $X^T=\begin{bmatrix}\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}$ soluções do sistema?

7.5) Resolva o sistema, pelo método de Jordan, para $a=-1$ e $b=0$.

8. Encontre condições para os b_i´s de modo que cada um dos sistemas seja possível e determinado:

8.1) $\begin{cases} x-2y+5z=b_1 \\ 4x-5y+8z=b_2 \\ -3x+3y-3z=b_3 \end{cases}$; 8.2) $\begin{cases} x-2y-z=b_1 \\ -4x+5y+2z=b_2 \\ -4x+7y+4z=b_3 \end{cases}$, $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$.

9. Classifique e resolva os seguintes sistemas de equações lineares:

9.1) $\begin{cases} x+3y+13z=9 \\ y+5z=2 \\ -2y-10z=-8 \end{cases}$; 9.2) $\begin{cases} x-y+3z=-2 \\ -2x+5y+2z=1 \\ -x+4y+5z=-1 \end{cases}$; 9.3) $\begin{cases} x+y+2z=8 \\ -x-2y+3z=1 \\ 3x-7y+4z=10 \end{cases}$;

9.4) $\begin{cases} x-2y+3z=1 \\ -3x+6y-9z=-3 \\ -2x+4y-6z=-2 \end{cases}$; 9.5) $\begin{cases} 3z-9w=9 \\ 5x+15y-10z+40w=-45 \\ x+3y-z+5w=-7 \end{cases}$; 9.6) $\begin{cases} x-2y+z-2w=1 \\ -x-2z+4w=-5 \\ 2x+y-z-3w=1 \end{cases}$;

9.7) $\begin{cases} x+y+2z=8 \\ -x-2y+3z=1 \\ 3x-7y+4z=10 \\ x-y-4z=-6 \end{cases}$; 9.8) $\begin{cases} x+y+2z=8 \\ -x-2y+3z=1 \\ 3x-7y+4z=10 \\ x-y-4z=-10 \end{cases}$; 9.9) $\begin{cases} x_1+2x_2-3x_4+x_5=2 \\ x_1+2x_2+x_3-3x_4+x_5+2x_6=3 \\ x_1+2x_2-3x_4+2x_5+x_6=4 \\ 3x_1+6x_2+x_3-9x_4+4x_5+3x_6=9 \end{cases}$.

10. Considere as matrizes $M = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & a & a & -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ b \end{bmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

10.1) Tendo em conta o parâmetro *a*, indique a característica da matriz *M*.

10.2) Discuta o sistema correspondente à equação matricial $MX = B$.

10.3) Para $a = 2$, determine o valor de *b* tal que $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ seja solução do sistema $MX = B$.

11. Considere a matriz $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & \alpha \\ -1 & 0 & \alpha^2 & 0 \end{bmatrix}$ em que $\alpha \in \mathbb{R}$.

11.1) Calcule, em função de α, o determinante e a característica da matriz *X*.

11.2) Suponha que a matriz *X* é a matriz ampliada de um sistema de equações lineares. Diga, para que valores de α o sistema tem pelo menos uma solução.

12. Determine os coeficientes a, b, c e d da função polinomial $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, cujo gráfico passa pelos pontos $P_1 = (0,10)$, $P_2 = (-1,7)$, $P_3 = (3,-11)$ e $P_4 = (4,-14)$.

13. Determine os coeficientes a, b e c da equação $p(x) = x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, cujo gráfico passa pelos pontos $P_1 = (-2,7)$, $P_2 = (-4,5)$ e $P_3 = (4,-3)$.

14. Utilizando determinantes, calcule a característica de cada uma das matrizes dos sistemas e das matrizes ampliadas dos sistemas da questão 9).

15. Classifique os sistemas da questão 9) utilizando o Teorema de Rouché.

16. Considere o sistema $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + y + 3z = 2 \\ 3x + 2y - z = 0 \end{cases}$. Utilizando o teorema de Rouché, verifique quais das seguintes equações são compatíveis com o sistema: 15.1) $x + y - z = 1$; 15.2) $3x - 2y + z = -2$.

17) Calcule o núcleo dos sistemas da questão 9).

18. Considere os seguintes sistemas homogéneos, $\begin{cases} x-y+z=0 \\ x-2y-z=0 \\ 2x-3y=0 \end{cases}$ e $\begin{cases} 2x_1+3x_2-x_3+5x_4=0 \\ 3x_1-x_2+2x_3-7x_4=0 \\ 4x_1+x_2-3x_3+6x_4=0 \\ x_1-2x_2+4x_3-7x_4=0 \end{cases}$.

18.1) Classifique os sistemas sem os resolver.

18.2) Resolva os sistemas, indicando, se possível dois conjuntos fundamentais de soluções.

19. Seja A uma matriz (3×3). Diga, justificando se existe A^{-1}, nos seguintes casos:

19.1) Se $X=\begin{bmatrix}1 & -2 & 3\end{bmatrix}^T$ é solução do sistema homogéneo $AX=0$.

19.2) Se $X=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\end{bmatrix}^T$ é a única solução do sistema homogéneo $AX=0$.

20. Seja $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 5\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -4\end{bmatrix}$. Encontre as soluções gerais dos sistemas:

20.1) $(A+4I_3)X=0$.

20.2) $(A-2I_3)X=0$.

21. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 3 & -1 & 0\\ 0 & 4 & 3\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2 & 3 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 0 & -1 & 3 & 2\\ 0 & 0 & 3 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$.

21.1) Calcule as características das matrizes. Qual o número de colunas e de linhas LI? Justifique?

21.2) Diga, justificando, se as matrizes admitem inversa.

21.3) Para cada matriz, determine os valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que $X\neq 0$ que satisfaz $AX=\lambda X$.

21.4) Para cada um dos valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ encontrados na alínea anterior, encontre a solução geral do sistema $AX=\lambda X$.

22. Considere o seguinte sistema de equações lineares $\begin{cases} 2x-y+z+w=1 \\ x+2y-z+4w=2 \\ x+7y-4z+11w=5 \end{cases}$.

22.1) Calcule o núcleo do sistema.

22.2) Sabendo que $X^T=\begin{bmatrix}1 & -5 & -7 & 1\end{bmatrix}$ é uma solução do sistema determine, utilizando o sistema homogéneo associado, a solução geral do sistema.

22.3) Dadas duas soluções do sistema, à sua escolha, determine uma solução do sistema homogéneo.